

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler VİZE Sınavı (27.11.2018)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
Toplam			

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. $F = \sum(0, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15)$ Boole fonksiyonunu bir adet 4×16 tümleyen çıkışlı bir kod çözücü (decoder) ve uygun lojik kapıları kullanarak gerçekleyiniz. (Kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir.) (20p)

2. $F = \bar{A}BC + B\bar{C}$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtirez (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtirez (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

3. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(0,3,4,6,7,8,15) + \Phi(5,11,13,14)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0,2,3,7,8,11,12,14) + \Phi(9,10,13,15)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = (\bar{B} + C + D).(\bar{A} + B + \bar{C}).(\bar{B} + \bar{C} + D).(A + \bar{C} + D)$ (5p)

4. $-4 V$ ile $+10 V$ arasında değişen analog giriş gerilimi 3 bit ile dijitalle dönüştürülmek istenirse, hangi duyarlılığa sahip bir ADC seçilmelidir? ADC' e ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (Tablo her analog girişe karşılık elde edilen dijital çıkışı göstermelidir). (10p)

5. a) S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 7 eksiğini, 4 fazlasını, 5 fazlasını ve 3 eksiğini veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir). (20p)
-
-

5. b) 1×2 ve 1×4 DEMUX' larla bir adet 1×8 DEMUX tasarlayınız (Tasarladığınız DEMUX' a ait seçme girişlerine uygun fonksiyon tablosunu oluşturunuz). (10p)
-
-